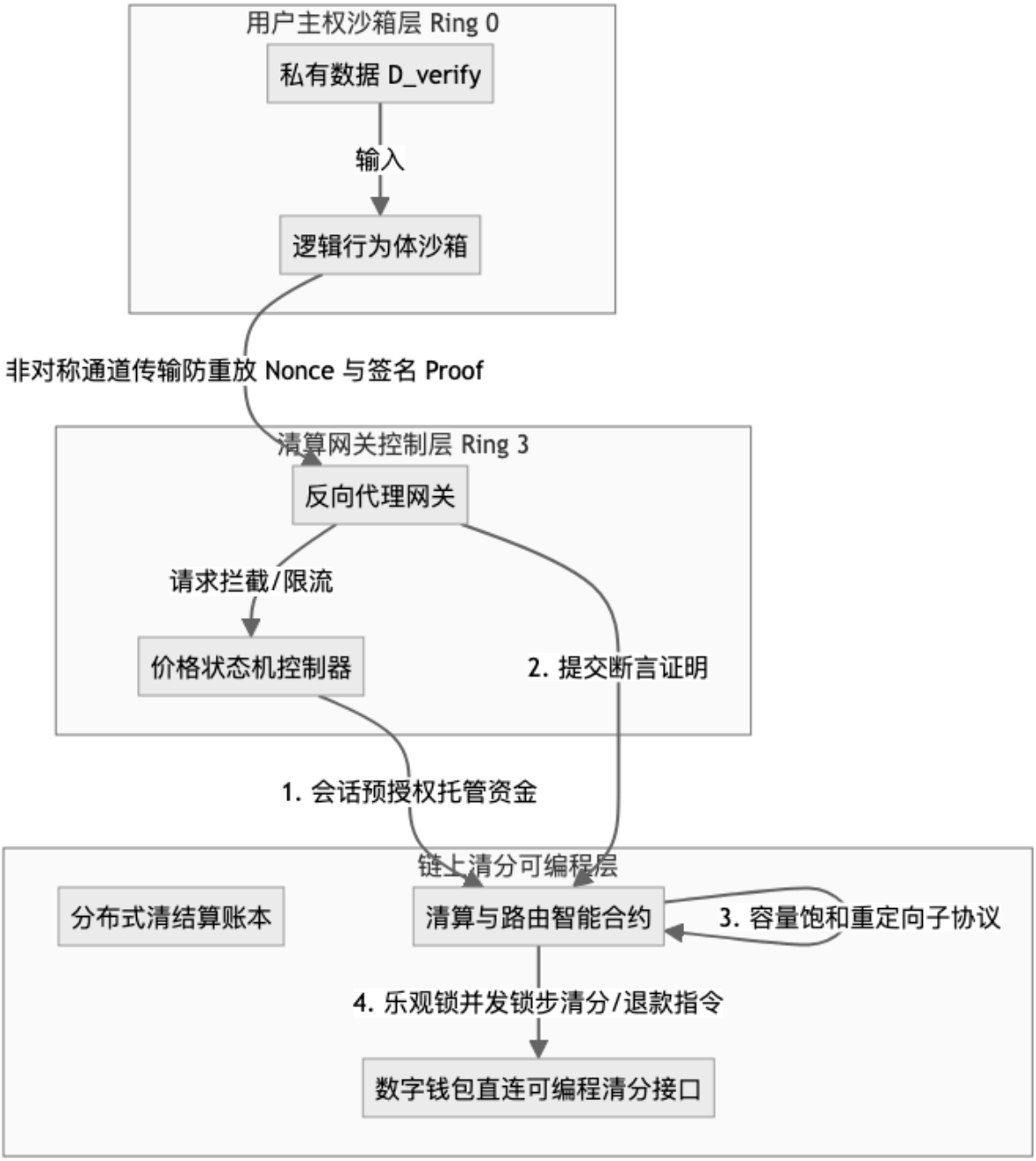

用户主权沙箱层 Ring 0
私有数据 D_verify
输入
逻辑行为体沙箱
非对称通道传输防重放 Nonce 与签名 Proof
清算网关控制层 Ring 3
反向代理网关
请求拦截/限流
价格状态机控制器
2. 提交断言证明
1. 会话预授权托管资金
链上清分可编程层
分布式清结算账本
清算与路由智能合约
3. 容量饱和重定向子协议
4. 乐观锁并发锁步清分/退款指令
数字钱包直连可编程清分接口

图1

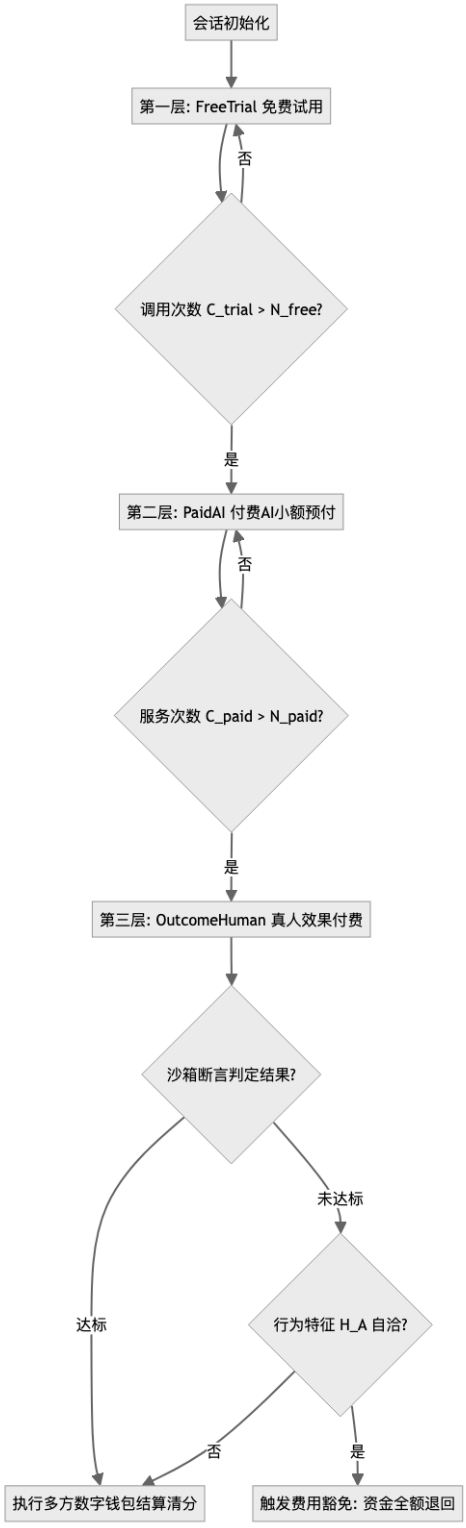

会话初始化
第一层: FreeTrial 免费试用
否
调用次数 C_trial > N_free?
是
第二层: PaidAI 付费AI小额预付
否
服务次数 C_paid > N_paid?
是
第三层: OutcomeHuman 真人效果付费
沙箱断言判定结果?
未达标
达标
行为特征 H_A 自洽?
否
是
执行多方数字钱包结算清分
触发费用豁免: 资金全额退回

图2

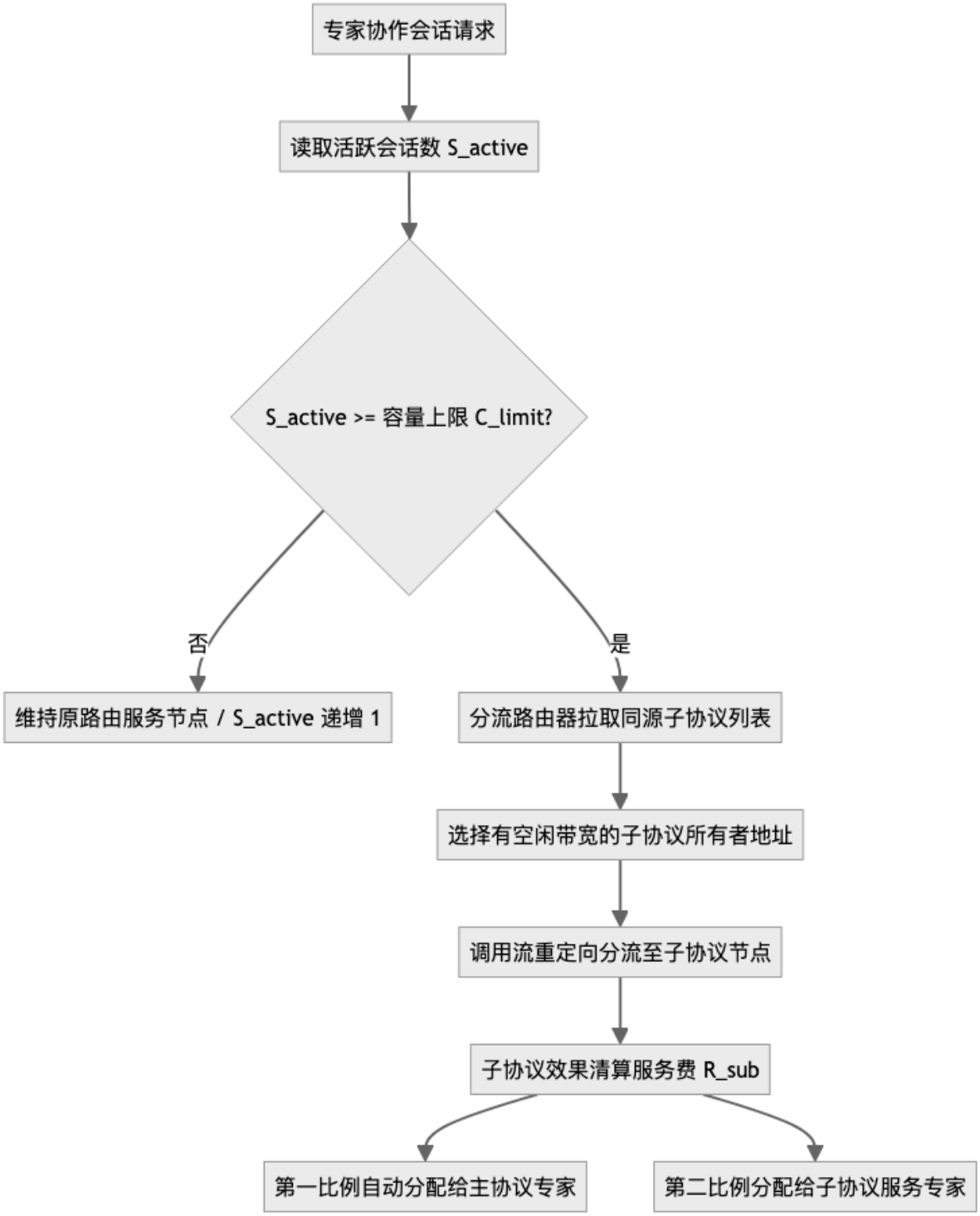

专家协作会话请求
读取活跃会话数 S_active
S_active >= 容量上限 C_limit?
否
是
维持原路由服务节点 / S_active 递增 1
分流路由器拉取同源子协议列表
选择有空闲带宽的子协议所有者地址
调用流重定向分流至子协议节点
子协议效果清算服务费 R_sub
第一比例自动分配给主协议专家
第二比例分配给子协议服务专家

图3